

자료구조및실습: 2018년 1학기

## 제 5 주:

# 별의 집합



강 지 훈

[jhkang@cnu.ac.kr](mailto:jhkang@cnu.ac.kr)

충남대학교 컴퓨터공학과



© J.-H. Kang, CNU

# [제 5 주 실습]

## 별의 집합



# 실습 목표

## 이론적 관점

- 집합의 개념 이해

## 구현적 관점

- 집합을 구현
- 개념 차이에 따른 가방과 집합의 구현 방법의 차이
  - ◆ 기능 별 장단점을 이해한다.

# 과제에서 해결할 문제



# [문제 5-1]

## 별의 집합 : 배열



# 입력

## 메뉴

- 1 : 입력
  - ◆ 별의 x좌표, y 좌표, 이름
  - ◆ 이름의 자료형(data type): String
  - ◆ 좌표의 자료형(data type): 정수
- 2 : 주어진 별 삭제
  - ◆ 삭제할 별의 이름
- 3 : 임의의 별 삭제
- 4 : 출력
  - ◆ 전체 별의 개수 출력
- 5 : 이름으로 검색
  - ◆ 검색할 별의 이름
- 6 : 좌표로 검색
  - ◆ 검색할 좌표 값 x와 y
- 입력의 종료 조건
  - ◆ 9가 입력되면 입력은 종료되는 것으로 본다.

# □ 출력

## ■ 전체 별의 개수

# □ 출력의 예 [1]

< 별의 집합을 시작합니다 >

1:입력      2:주어진 별 삭제  
4:출력      5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 1  
- [입력] -  
- x좌표를 입력하시오 : 1  
- y좌표를 입력하시오 : 1  
- 별의 이름을 입력하시오 : a

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색

9:종료

1:입력      2:주어진 별 삭제  
4:출력      5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 1  
- [입력] -  
- x좌표를 입력하시오 : 1  
- y좌표를 입력하시오 : 2  
- 별의 이름을 입력하시오 : b

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색

9:종료

1:입력      2:주어진 별 삭제  
4:출력      5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 1  
- [입력] -  
- x좌표를 입력하시오 : 1  
- y좌표를 입력하시오 : 2  
- 별의 이름을 입력하시오 : c  
ERROR : 잘못된 입력입니다.

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색

9:종료

1:입력      2:주어진 별 삭제  
4:출력      5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 1  
- [입력] -  
- x좌표를 입력하시오 : 1  
- y좌표를 입력하시오 : 3  
- 별의 이름을 입력하시오 : a  
ERROR : 잘못된 입력입니다.

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색

9:종료

1:입력      2:주어진 별 삭제  
4:출력      5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 1  
- [입력] -  
- x좌표를 입력하시오 : 3  
- y좌표를 입력하시오 : c  
Error Message : For input string: "c"

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색

9:종료

1:입력      2:주어진 별 삭제  
4:출력      5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 1  
- [입력] -  
- x좌표를 입력하시오 : 1  
- y좌표를 입력하시오 : 3  
- 별의 이름을 입력하시오 : c

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색

9:종료



# □ 출력의 예 [2]

1:입력    2:주어진 별 삭제  
4:출력    5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 2  
- [주어진 별 삭제] -  
- 별의 이름을 입력하시오 : c  
X 좌표 : 1  
Y 좌표 : 3  
별의 이름 : c

1:입력    2:주어진 별 삭제  
4:출력    5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 3  
- [임의의 별 삭제] -  
X 좌표 : 1  
Y 좌표 : 2  
별의 이름 : b

1:입력    2:주어진 별 삭제  
4:출력    5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 4  
- [출력] -  
1개의 별이 존재합니다.

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색  
9:종료

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색  
9:종료

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색  
9:종료

1:입력    2:주어진 별 삭제  
4:출력    5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 5  
- [이름으로 검색] -  
- 별의 이름을 입력하시오 : a  
a 별이 존재합니다.

1:입력    2:주어진 별 삭제  
4:출력    5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 6  
- [좌표로 검색] -  
- x좌표를 입력하시오 : 1  
- y좌표를 입력하시오 : 1  
( 1,1 ) 위치에 별이 존재합니다.

1:입력    2:주어진 별 삭제  
4:출력    5:이름으로 검색  
원하는 메뉴를 입력하세요 : 9  
1개의 별이 존재합니다.  
< 별의 집합을 종료합니다 >

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색  
9:종료

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색  
9:종료

3:임의의 별 삭제  
6:좌표로 검색  
9:종료

# 생각해 볼 점



# □ 이 과제에서 필요한 객체는?

- ApplicationController

- AppView

- Model

  - ArraySet<E>

  - Star

# □ ArraySet과 관련된 필요한 기능

## ■ 초기화

- `_stars` 배열의 초기화

## ■ 별의 입력

- 이름이나 좌표가 같은 별의 입력은 허용하지 않는다.

## ■ 별의 개수 세기

- 별을 정상적으로 저장할 때마다 +1

## ■ 별 삭제

## ■ 별이 집합에 있는지 확인

**main()**



# □ main()을 위한 class

```
public class DS1_05_학번_이름 {  
    public static void main (String[] args)  
    {  
        ApplicationController appController = new ApplicationController() ;  
        // ApplicationController 가 실질적인 main class 이다.  
        appController.run() ;  
        // 여기 main()에서는 앱 실행이 시작되도록 해주는 일이 전부이다.  
    }  
}
```

# Class “AppController”



## ❑ Class "AppController" 의 구현: 전체 구조

```
public class AppController {  
    // 비공개 변수들  
    private AppView _appView ;  
    private ArraySet<Star> _starCollector ;  
  
    // 생성자  
    public AppController() {  
        this._appView = new AppView() ;  
        this._starCollector = null ;  
    }  
  
    // 비공개함수의 구현  
    .....  
  
    // 공개함수의 구현  
    .....  
} // End of class "AppController"
```



# □ Class "AppController": 비공개 함수 [1]

```
public class AppController {
```

```
.....
```

```
// 비공개함수의 구현
```

```
private void removeByName() { /* 삭제 시 이름으로만 검색*/ }
```

```
private void removeAnyStar() { /* 임의의 별 하나를 삭제 */ }
```

```
private void searchByName() { /* 이름으로 검색 */ }
```

```
private void searchByCoordinate() { /* 좌표로 검색 */ }
```

```
// AppController 의 input() 함수와 run() 에서의 사용법을 참고하여 완성할 것.
```

# □ Class "AppController": 비공개 함수 [2]

```
public class AppController {  
    .....  
  
    // 비공개함수의 구현  
    private void inputStar () {  
        // 입력 처리 함수  
        this.showMessage (MessageID.Notice_InputStar) ;  
  
        this.showMessage (MessageID.Notice_InputStarXCoordinate) ;  
        int xCoordinate = this._appView.inputInt() ;  
  
        this.showMessage (MessageID.Notice_InputStarYCoordinate) ;  
        int yCoordinate = this._appView.inputInt();  
  
        this.showMessage (MessageID.Notice_InputStarName);  
        String starName = this._appView.inputString();  
        if ( ! this._starCollector.add (new Star (xCoordinate, yCoordinate, starName))) {  
            this.showMessage (MessageID.Error_Input) ;  
        }  
    }  
}
```

# □ Class "AppController": 비공개 함수 [3]

```
public void removeAnyStar () {  
    this.showMessage (MessageID.Notice_RemoveRandomStar) ;  
    Star removedStar = this._starCollector.removeAny();  
    if ( removedStar != null ) {  
        this._appView.outputStar (  
            removedStar.starName(),  
            removedStar.xCoordinate(),  
            removedStar.yCoordinate()  
        ) ;  
    }  
    else {  
        this.showMessage (MessageID.Error_Remove) ;  
    }  
}
```

# □ Class "AppController": 공개함수 run() [1]

```
public class AppController {  
    .....  
  
    // 공개함수의 구현  
    public void run()  
    {  
        this._starCollector = new ArraySet<Star>() ;  
  
        this.showMessage(MessageID.Notice_StartProgram) ;  
        int command = 0 ;  
        while ( command != 9 ) {  
            try {  
                this.showMessage(MessageID.Notice_Menu) ;  
                command = this._appView.inputInt() ;  
                if ( command == 1 ) {  
                    this.inputStar () ;  
                }  
                else if ( command == 2 ) {  
                    this.removeByName () ;  
                }  
                else if ( command == 3 ) {  
                    this.removeAnyStar () ;  
                }  
            }  
            catch (Exception e) {  
                // ...  
            }  
        }  
    }  
}
```

# □ Class "AppController" 의 구현: run() [2]

```

    }
    else if ( command == 4 ) {
        this.showMessage (MessageID.Notice_Show) ;
        this._appView.outputNumberOfStars (this._starCollector.size()) ;
    }
    else if ( command == 5 ) {
        this.searchByName() ;
    }
    else if ( command == 6 ) {
        this.searchByCoordinate() ;
    }
    else {
        this.showMessage (MessageID.Error_WrongMenu) ;
    }
} // End of "try"
catch ( Exception ex ) {
    System.out.println ( "Error Message : " + ex.getMessage() ) ;
    continue ;
} // End of "catch"
} // End of while

this.showMessage (MessageID.Notice_EndMenu) ;
this._appView.outputNumberOfStars (this._starCollector.size()) ;

this.showMessage (MessageID.Notice_EndProgram) ;

}

```

## try-catch:

try 블록을 실행 중에 예기치 않은 예러가 발생하면 바로 catch 블록이 실행된다. 이 순간에 얻게 되는 Exception 객체 ex 를 살펴보면 오류의 원인을 파악할 수 있다. 이 예제에서는 주어진 출력문이 실행된다.

# Class “AppView”



# □ Class AppView: 비공개 인스턴스, 생성자

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class AppView {  
    // 비공개 상수/변수들  
    private Scanner _scanner ;  
  
    // 생성자  
    public AppView ()  
    {  
        this._scanner = new Scanner(System.in) ;  
    }  
  
    // 공개함수의 구현  
    .....  
}
```

# □ Class "AppView": 공개함수

```
public class AppView {  
    // 비공개 상수/변수들  
    ....  
    // 생성자  
    .....  
  
    public int inputInt()  
    {  
        // 숫자 하나를 입력 받아 전달한다.  
    }  
    public String inputString()  
    {  
        // 문자열 하나를 입력 받아 전달한다.  
    }  
  
    public void outputMessage (String aMessage) { ... }
```





# □ Class "AppView" 의 구현

- public void outputStar (String aStarName, int aX, int aY)
  - Star의 정보를 출력
  
- public void outputStarExistence (String aStarName, int aX, int aY)
  - 이름이 있는 있는 경우 이름을 출력
  - 좌표가 있는 경우 좌표를 출력
  - 둘 다 없는 경우 "원하는 별이 존재하지 않습니다" 를 출력
  
- public void outputNumberOfStars (int aStarCollectorSize)
  - 전달받은 aStarCollectorSize 의 값을 다음과 같이 출력한다:  
(예: 값이 2 인 경우): "2 개의 별이 존재합니다."

# Enum “MessageID”



# Enum "MessageID"

```
public enum MessageID {  
  
    // Message IDs for Notices:  
    Notice_StartProgram,  
    Notice_EndProgram,  
    Notice_Menu,  
    Notice_EndMenu,  
    Notice_InputStar,  
    Notice_InputStarName,  
    Notice_InputStarXCoordinate,  
    Notice_InputStarYCoordinate,  
    Notice_RemoveStar,  
    Notice_RemoveRandomStar,  
    Notice_Show,  
    Notice_SearchByName,  
    Notice_SearchByCoordinate,  
  
    // message IDs for Errors:  
    Error_WrongMenu,  
    Error_Input,  
    Error_Remove,  
  
} //End of enum "MessageID"
```



# Class “Star”



# □ Class Star [1]

```
public class Star {  
    private int    _xCoordinate ; // X 좌표  
    private int    _yCoordinate ; // Y 좌표  
    private String _starName ; // 별의 이름
```

## □ Star: 생성자의 사용법

- public Star ()
- public Star (int givenX, int givenY)
  - X값과 Y값을 전달받아 새로운 Star를 생성
  - 검색을 할 때 사용
- public Star (String givenStarName)
  - 별의 이름을 받아 새로운 Star를 생성
  - 삭제 및 검색을 할 때 사용
- public Star (int givenX, int givenY, String givenStarName)
  - X값과 Y값 및 이름을 받아 새로운 Star를 생성

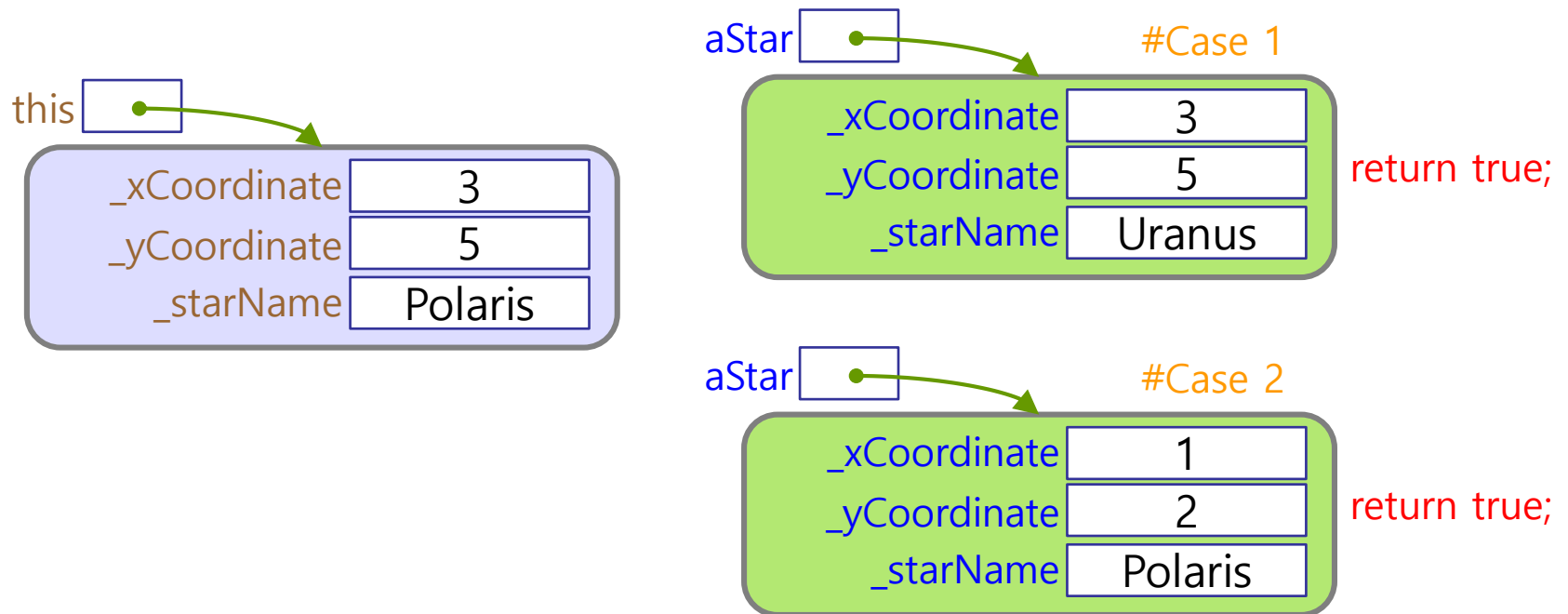
# □ Star: 공개함수의 사용법

- `public int xCoordinate()`
  - X 좌표를 얻는다
- `public int yCoordinate()`
  - Y 좌표를 얻는다
- `public String starName()`
  - 별의 이름을 얻는다
- `public void setXCoordinate (int newX)`
  - X좌표를 새로운 값 newX로 수정
- `public void setYCoordinate (int newY)`
  - Y좌표를 새로운 값 newY로 수정
- `public void setStarName(String newStarName)`
  - 별의 이름을 새로운 이름 newStarName으로 변경
- `public boolean equals (Object aStar)`
  - 주어진 aStar 객체가 동일한 객체인지 확인한다.

# ❑ Star: equals() 의 overriding

■ public boolean equals(Object aStar)

- `_xCoordinate` 의 값과 `aStar` 의 `xCoordinate` 값이 같고, `_yCoordinate` 의 값과 `aStar` 의 `yCoordinate` 이 같을 경우 true 를 리턴
- `aStar._starName` 이 null 이 아니고, `_starName` 과 `aStar` 의 `starName` 이 같을 경우 true 를 돌려준다 [String 형의 경우 값 비교를 어떻게 할까?]
- 위의 경우가 아닐 경우 false 를 돌려준다.





# Class "ArraySet"



## □ **ArraySet: 상수, 비공개 인스턴스 변수**

```
public class ArraySet<E> {  
    // 상수  
    private static final int  DEFAULT_CAPACITY = 100 ;  
  
    // 비공개 인스턴스 변수  
    private int  _capacity ;  
    private int  _size ;  
    private E[]  _elements ; // ArraySet 의 원소들을 담을 java 배열
```

# □ ArraySet 의 Member Functions

## ■ ArraySet 의 Public Member function의 사용법

- public                      ArraySet ()
- public                      ArraySet (int givenCapacity)
  
- public int    size()
  - ◆ 원소의 개수를 확인한다.
- public boolean    isEmpty()
  - ◆ 원소의 집합이 비어있는지 확인한다.
- public boolean    isFull()
  - ◆ 원소의 집합이 가득 차 있는지 확인한다.
- public boolean    doesContain (E anElement)
  - ◆ 원소의 집합 안에 anElement 값이 있는지 확인한다.
- public E    elementAt (int anOrder)
  - ◆ 주어진 순서에 있는 원소를 얻는다

# □ ArraySet 의 Member Functions

## ■ ArraySet 의 Public Member function의 사용법

- public boolean add (E anElement)
  - ◆ 별의 집합에 별의 데이터를 추가한다.
- public boolean remove (E anElement)
  - ◆ 별의 집합에서 별의 데이터를 삭제한다.
- public E removeAny ()
  - ◆ 임의의 데이터를 삭제하여 얻는다.
  - ◆ ₩
- public void clear ()
  - ◆ 별의 집합을 초기화 한다.

# □ ArraySet 의 Member Functions의 구현[1]

## ■ ArraySet 의 Public Member function의 구현

- public                      ArraySet()
- public                      ArraySet (int givenCapacity)
  
- public int                  size()
- public boolean      isEmpty()
- public boolean      isFull()
  
- public boolean      doesContain (E anElement)
  - ◆ anElement의 값이 존재하고 있는지 equals를 이용하여 확인한다.
  
- public E elementAt (int anOrder)
  - ◆ 주어진 순서 anOrder 위치의 원소를 얻는다.

## □ ArraySet 의 Member Functions의 구현[2]

### ■ ArraySet 의 Public Member function의 구현

- public boolean     add (E anElement)
- public boolean     remove (E anElement)
- public E             removeAny()
  
- public void          clear()
  
- 자세한 구현은 ArrayBag 을 참고하여 하도록 한다.

# [문제 5-2]

## 별의 집합 : 연결 체인



# □ LinkedSet 과 관련된 필요한 기능

## ■ 초기화

- `_head`의 초기화

## ■ 별의 입력

- 이름이나 좌표가 같은 별의 입력은 허용하지 않는다.

## ■ 별의 개수 세기

- 별을 정상적으로 저장할 때마다 +1

## ■ 별 삭제

## ■ 별이 집합에 있는지 확인



# □ 이 과제에서 필요한 객체는?

- ApplicationController

- AppView

- Model

  - LinkedSet<E>

  - Node<E>

  - Star

# □ 입출력

■ [실습 5-1]과 동일



**main()**



# □ main()을 위한 class

```
public class DS1_05_학번_이름 {  
    public static void main (String[] args)  
    {  
        ApplicationController appController = new ApplicationController() ;  
        // ApplicationController 가 실질적인 main class 이다.  
        appController.run() ;  
        // 여기 main()에서는 앱 실행이 시작되도록 해주는 일이 전부이다.  
    }  
}
```

# Class “AppController”



# □ Class "AppController" 의 구현 [1]

- [실습 5-1]에서 일부를 수정하여 사용
  - ArraySet 부분을 LinkedSet으로 변경

```
public class AppController {  
    private AppView _appView;  
    // private ArraySet<Star> _starCollector;  
    private LinkedSet<Star> _starCollector;  
  
    public void run() {  
        // this._starCollector = ArraySet<Star>() ;  
        this._starCollector = LinkedSet<Star>() ;  
    }  
}
```

- 이외 다른 부분은 수정할 필요가 없다.
  - ◆ 왜 이것이 가능할까? (보고서에서 설명할 것)

# Class "AppView"



# □ Class "AppView" 의 구현 [1]

- [실습 5-1]에서 수정할 부분 없음.



# Class “LinkedSet”



## □ LinkedSet 객체의 구조 – 비공개 인스턴스 변수

```
public class LinkedSet<E> {  
    // 비공개 인스턴스 변수  
    private int _size ;  
    private Node<E> _head ;
```

# □ LinkedSet 의 Member Functions

## ■ LinkedSet 의 Public Member function의 사용법

- public LinkedSet ()
- public int size()
  - ◆ 개수를 확인한다.
- public boolean isEmpty()
  - ◆ 집합이 비어있는지 확인한다.
- public boolean isFull()
  - ◆ 집합이 가득 차 있는지 확인한다.
- public boolean contains (E anElement)
  - ◆ 집합 안에 anElement값이 있는지 확인한다.
- public E elementAt (int anOrder)
  - ◆ 주어진 순서 anOrder 위치의 원소를 얻는다.

# □ LinkedSet 의 Member Functions

## ■ LinkedSet 의 Public Member function의 사용법

- `public boolean add (E anElement)`
  - ◆ 별의 집합에 별의 데이터를 추가한다.
- `public boolean remove (E anElement)`
  - ◆ 별의 집합에서 별의 데이터를 삭제한다.
- `public E removeAny()`
  - ◆ 임의의 데이터를 삭제한다.
- `public void clear()`
  - ◆ 집합을 초기화 한다.

# □ LinkedSet 의 Member Functions의 구현[1]

## ■ LinkedSet 의 Public Member function의 구현

- public                      LinkedSet ()
  
- public int                  size()
- public boolean      isEmpty()
- public boolean      isFull()
  
- public boolean      doesContain (E anElement)
  - ◆ anElement의 값이 존재하고 있는지 equals를 이용하여 확인한다.
  
- public E elementAt (int anOrder)
  - ◆ 주어진 순서 anOrder 위치의 원소를 얻는다

## □ LinkedSet 의 Member Functions의 구현[2]

### ■ LinkedSet 의 Public Member function의 구현

- public boolean     add (E anElement)
- public boolean     remove (E anElement)
- public E             removeAny ()
  
- public void          clear ()
  
- 자세한 구현은 LinkedBag을 참고하여 하도록 한다.

# 요약과 정리



## □ 정리

- Set과 Bag의 각각의 기능을 구현할 때의 차이점은 어떤 부분이 있는가?
- 실습 자료의 초록색으로 되어 있는 부분의 구현 방법과 그렇게 프로그램을 작성한 이유를 보고서에 포함하시오.



# 보고서 작성과 제출



# □ PDF 보고서 작성 방법

## ■ 겉장

- 제목: 자료구조 실습 보고서
- [제05주] 별의 집합
- 제출일
- 학번/이름

## ■ 내용

### 1. 프로그램 설명서

1. 주요 알고리즘 /자료구조 /기타
2. 함수 설명서
3. 종합 설명서

### 2. 프로그램 장단점 분석

### 3. 실행 결과 분석

1. 입력과 출력 (화면 capture 시킬 것)
2. 결과 분석

### 4. 소스코드

# □ 과제 제출

## ■ 파일 이름 작명 방법

- DS1\_05\_학번\_이름.zip

- 폴더의 구성

- ◆ DS1\_05\_학번\_이름

- 프로그램

- 프로젝트 폴더 / 소스

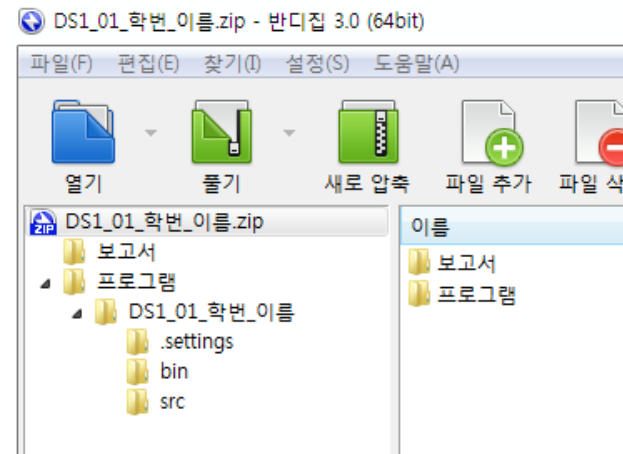
- 메인 클래스 이름 : DS1\_05\_학번\_이름.java

- 보고서

- 이곳에 보고서 문서 파일을 저장한다.

- 입력과 실행 결과는 화면 image로 문서에 포함시킨다.

- 문서는 pdf 파일로 만들어 제출한다.



# [제 5 주] 실습 끝



